

Capítulo 1: $u = (x_1, y_1)$; $v = (x_2, y_2)$

* Produto Escalar: $u \cdot v = x_1 x_2 + y_1 y_2$

* Módulo de um vetor: $|v| = \sqrt{v^2} = \sqrt{x^2 + y^2}$

* Ângulo entre dois vetores: $\cos \theta = \frac{u \cdot v}{|u| |v|}$

* Vetores são paralelos se são proporcionais

Capítulo 2:

AXIOMAS DE ESPAÇO VETORIAL, se u, v e w são vetores

$$A_1) (u+v)+w = u+(v+w)$$

$$M_1) (\alpha\beta)u = \alpha(\beta u)$$

$$A_2) u+(v+w) = (u+v)+w$$

$$M_2) (\alpha+\beta)u = \alpha u + \beta u$$

$$A_3) u+0 = u$$

$$M_3) \alpha(u+v) = \alpha u + \alpha v$$

$$A_4) u+(-u) = 0$$

$$M_4) 1u = u$$

* 0 e 1 indicam que o soma e o multiplicação não são unários.

* Para verificar subespaço, basta fazer: $u \in V$ e $v \in V \rightarrow u+v \in V$ e $\alpha u \in V$. $\hookrightarrow$ A soma e o multiplicação por escalar pertencem a V .

* A interseção entre dois subespaços vetoriais de V também é um subespaço de V .

* Combinação linear é um vetor que pode ser escrito em função de outros: $v_1 = 5x^2 - 3x + 2$; $v_2 = -2x^2 + 5x - 8$; $v_3 = 3v_1 + 4v_2$
 $= (5x^2 - 3x + 2) \cdot 3 + (-2x^2 + 5x - 8) \cdot 4 = 7x^2 + 17x - 26$

* Sejam $A = \{v_1, v_2, v_3, \dots, v_n\} \subset V$, $A \neq \emptyset$ e o subespaço é denotado $S = \{v \in V \mid v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n, \alpha_i \in \mathbb{R}\}$

$\hookrightarrow$ O subespaço S diz-se gerado pelos vetores $v_1, v_2, \dots, v_n$ ou gerado pelo conjunto A e representa-se por:

$$S = [v_1, v_2, \dots, v_n] \text{ ou } S = \mathcal{G}(A)$$

* Vetores são LI se o sistema para resolver o sistema homogêneo, todos os coeficientes igual a zero.

$\hookrightarrow$ Se existir vetores que são combinação linear, um do outro no conjunto, não é L.D.

* Um conjunto $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\} \subset V$ é um base vetorial V se:

$$I) B \text{ é LI} \quad II) B \text{ gera } V$$

Capítulo 3:

* Produto interno $\rightarrow$ Verificar com os axiomas e atender as condições.

* Todo vetor não-nulo pode ser normalizado, formando: $u = \frac{v}{|v|}$

* $\cos \theta = \frac{u \cdot v}{|u| |v|} \rightarrow$ Ângulo entre dois vetores.

* Vetores são ortogonais se $u \cdot v = 0$, ou seja, $\cos 90 = 0$

* Conjunto ortogonal de vetores é aquele que tem vetores ortogonais.

* Base ortogonal é aquela que tem os vetores ortogonais de dois e dois.

* Uma base ortonormal é aquela que além dos vetores serem ortogonais, também foram normalizados.

* Para processo de ortogonalização de GRAM-SCHMIDT

